

## 02 初代0系はどうやって走っていた？ - 直流機

### 1. このテーマで電験は何を問うか

対象： 電験三種 機械 / 直流発電機・直流電動機

問われる核： 誘導起電力、逆起電力、トルク、速度、結線、損失・効率。

選定過去問： R8上 問1・2、R7下 問1・2、R7上 問1・2。

### 2. 構造と整流

界磁： 主磁束Φを作る。電機子： 起電力が生じ、電流で力を受ける回転部。

整流子： 回転位置に合わせ回路接続を切替える。ブラシ： 静止側との接触子。

発電機では外部端子の極性を一定化し、電動機ではトルク方向を保つ。

整流子・ブラシは摩耗・火花・保守を伴う。ブラシレスDCは半導体で電子転流する。

### 3. 発電機作用と誘導起電力

$$e = B l v \quad [B:T, \quad l:m, \quad v:m/s, \quad e:V]$$

$$v = \pi D N / 60 \quad [D:m, \quad N: \text{min}^{-1}]$$

磁界・導体・運動方向が直角の基本形。導体1本か1巻きコイルかを図で確認する。

$$E = k E \Phi N$$

同じ機械では誘導起電力Eは1極磁束Φと回転速度Nに比例する。

### 4. 電動機作用・逆起電力

$$V = E + I_a R_a \quad \rightarrow \quad E = V - I_a R_a$$

回転すると電源と逆向きの起電力Eが生じる。V：端子電圧、 $I_a$ ：電機子電流、 $R_a$ ：電機子抵抗。

$$N = (V - I_a R_a) / (k E \Phi)$$

磁束一定なら $N \propto E$ 。始動直後は $N = 0 \rightarrow E = 0$ なので  $I_{a, \text{start}} = V / R_a$  となり大電流になり得る。

## 5 . 電磁トルク・電力

$$T = k_T \Phi I_a$$

分巻機で $\Phi \approx \text{一定}$ なら $T \propto I_a$ 。未飽和の直巻機で $\Phi \propto I_a$ なら $T \propto I_a^2$ 。

$$\omega = 2\pi N / 60, \quad P_{dev} = T\omega = E I_a$$

電機子入力  $V I_a = I_a^2 R_a + E I_a$ 。 $E I_a$ は電磁変換電力で、機械損があれば軸出力ではない。

$$P_{out} = P_{dev} - P_{mech}, \quad \eta = P_{out} / P_{in}$$

## 6 . 他励・分巻・直巻・複巻

他励： 界磁を別電源で励磁。電機子側と界磁側を分けて扱う。

分巻： 界磁を電機子と並列。端子電圧一定なら $\Phi$ ほぼ一定→定速度特性。

分巻発電機の自己励磁には残留磁気と、残留磁束を強める向きの界磁電流が必要。

直巻： 界磁と電機子を直列。 $I_f = I_a$ 。未飽和では大きな始動トルク、軽負荷で過速度に注意。

複巻： 分巻界磁+直巻界磁。累積複巻は磁束を強め、差動複巻は打ち消す。

## 7 . 損失・入力・出力・効率

分巻電動機： 線電流  $I = I_a + I_f$ 、電源入力  $P_{in} = V(I_a + I_f)$ 。

$$P_{cu,a} = I_a^2 R_a, \quad P_{out} = E I_a - P_{mech}$$

界磁銅損は $V I_f$ 。永久磁石機では界磁銅損なし。他の損失は問題文に従い勝手に追加しない。

## 8 . 再利用できる解法手順

- 1 機種判定 → 2 線 / 電機子 / 界磁電流を区別 → 3 始動なら $E = 0$ 。
- 4 銅損から $R_a$  → 5  $E = V - I_a R_a$  → 6 同一磁束なら速度比 $N \propto E$ 。
- 7  $T = k_T \Phi I_a$ で特性判定 → 8  $V I_a \rightarrow$ 銅損 $\rightarrow E I_a \rightarrow$ 機械損 $\rightarrow$ 軸出力。
- 9 単位確認 → 10 電動機なら通常 $0 < E < V$ 、効率 $< 1$ を検算。

## 9 . 3 段階例題

### 基礎例題 - 誘導起電力

$B = 0.50 \text{ T}$ ,  $l = 0.30 \text{ m}$ ,  $D = 0.40 \text{ m}$ ,  $N = 1200 \text{ min}^{-1}$ 。磁界と運動方向は直角。

$$v = \pi \times 0.40 \times 1200 / 60 = 25.13 \text{ m/s}$$

$$e = 0.50 \times 0.30 \times 25.13 = 3.77 \text{ V}$$

答 約  $3.77 \text{ V}$ 。1 巻き全体なら有効導体本数を図から確認する。

### 本試験標準 - 銅損→抵抗→逆起電力→速度比

永久磁石 DC:  $V = 100 \text{ V}$ ,  $I_{a1} = 20 \text{ A}$ ,  $P_{cu1} = 80 \text{ W}$ ,  $N1 = 1440 \text{ min}^{-1}$ ,  $I_{a2} = 10 \text{ A}$ 。

$$R_a = 80 / 20^2 = 0.20 \text{ } \Omega$$

$$E1 = 100 - 20 \times 0.20 = 96 \text{ V}, \quad E2 = 100 - 10 \times 0.20 = 98 \text{ V}$$

$$N2 = 1440 \times 98 / 96 = 1470 \text{ min}^{-1}$$

磁束一定なので  $N \propto E$ 。答  $1470 \text{ min}^{-1}$ 。

### 複合例題 - 始動電流、損失、効率

分巻 DC:  $V = 200 \text{ V}$ , 始動  $I_a = 400 \text{ A}$ , 定常  $I_a = 40 \text{ A}$ ,  $I_f = 2 \text{ A}$ , 機械損  $600 \text{ W}$ 。

$$R_a = 200 / 400 = 0.50 \text{ } \Omega, \quad P_{cu,a} = 40^2 \times 0.50 = 800 \text{ W}$$

$$E = 200 - 40 \times 0.50 = 180 \text{ V}, \quad P_{dev} = 180 \times 40 = 7200 \text{ W}$$

$$P_{out} = 7200 - 600 = 6600 \text{ W}$$

$$P_{in} = 200 \times (40 + 2) = 8400 \text{ W}, \quad \eta = 6600 / 8400 = 78.6 \%$$

検算: 界磁銅損  $400 \text{ W}$ 、全損失  $= 800 + 400 + 600 = 1800 \text{ W}$ 、 $8400 - 1800 = 6600 \text{ W}$ 。

## 10. 新幹線への接続

系列SPECで確定した範囲： 交流25kV → 主変圧器 → 整流 → 直流 → 0系直流主電動機 → 車輪。  
直流主電動機では「電流→トルク」と「回転→逆起電力」を同時に追う。

整流子・ブラシの機械的整流は接触部保守を伴う。交流機への移行理解の基礎になる。

0系主電動機の具体的形式・定格値は一次資料未確認のため本教材では真値化しない。

速度制御法の体系（電機子電圧、界磁、抵抗、タップ、弱め界磁）はTopic 03で扱う。

## 11. 頻出ミス

$N[\text{min}^{-1}]$ を $T\omega$ へ直接入れない。 $\omega = 2\pi N / 60$ へ変換する。

電動機の逆起電力は $E = V - I_a R_a$ 。始動時 $N = 0 \rightarrow E = 0$ 。

分巻機では $I = I_a + I_f$ 。 $E I_a$ は機械損除前の電磁変換電力。

直巻機の $T \propto I_a^2$ は未飽和で $\phi \propto I_a$ とみなせる範囲。

累積 / 差動複巻は直巻界磁が分巻界磁を強めるか打ち消すかで判定。

## 12. 過去問対応

R8上 問1： 各方式特性・自己励磁・始動トルク・機械整流 / 電子転流 → 2, 5, 6, 11。

R8上 問2： 回転導体の速度 $\rightarrow e = B l v \rightarrow 3, 8, 9$ 基礎。

R7下 問1： 分巻電動機の手数・トルク特性 → 4, 5, 6, 8。

R7下 問2： 銅損 $\rightarrow R_a \rightarrow E \rightarrow$ 速度比 → 4, 7, 8, 9標準。

R7上 問1： 直巻・分巻・複巻の結線と特性 → 5, 6, 11。

R7上 問2： 始動 $E = 0$ 、 $R_a$ 、銅損、出力、効率 → 4, 7, 8, 9複合。

## 13. 公式まとめ

$e = B l v$  /  $v = \pi D N / 60$  /  $E = k E \Phi N$  /  $V = E + I_a R_a$  /  $T = k T \Phi I_a$

$\omega = 2\pi N / 60$  /  $P_{dev} = T \omega = E I_a$  /  $P_{cu} = I_a^2 R_a$  /  $\eta = P_{out} / P_{in}$

処理順： 機種判定 → 電流区別 → 逆起電力 → トルク / 速度 → 電力収支 → 検算。

出典： 電気技術者試験センター R8上・R7下・R7上 機械。参照日 2026-09-13。